

实验二 Python 语言基础

1.运用输入输出函数编写程序，将华氏温度转换成摄氏温度。换算公式： $C=(F-32)*5/9$,其中 C 为摄氏温度，F 为华氏温度。

2.编写程序，根据输入的长和宽，计算矩形的面积并输出。

3.编写程序，输入三个学生的成绩计算平均分并输出。

4.根据以下叙述写出正确的条件表达式：

有语文（Chinese）、数学（Math）、英语（English）三门课程，均采用百分制，60 分及以上为及格，90 分及以上为优秀。

(1)三门课程都及格；

(2)至少一门课程及格；

(3)语文及格且数学或者英语优秀。

5.为了给孩子储备教育基金，希望在孩子满 10 周岁（120 个月）时能够提取 5 万元用于教育。现有各种不同收益率的按月复利计算教育投资基金。编写程序，根据键盘输入的月收益率，计算在孩子出生时该投资多少钱来购买基金，使得孩子 10 周岁时能取回 5 万元用于教育。计算公式如下：

$$\text{投资金额} = \frac{\text{最终金额}}{(1 + \text{月利率})^{\text{月数}}}$$